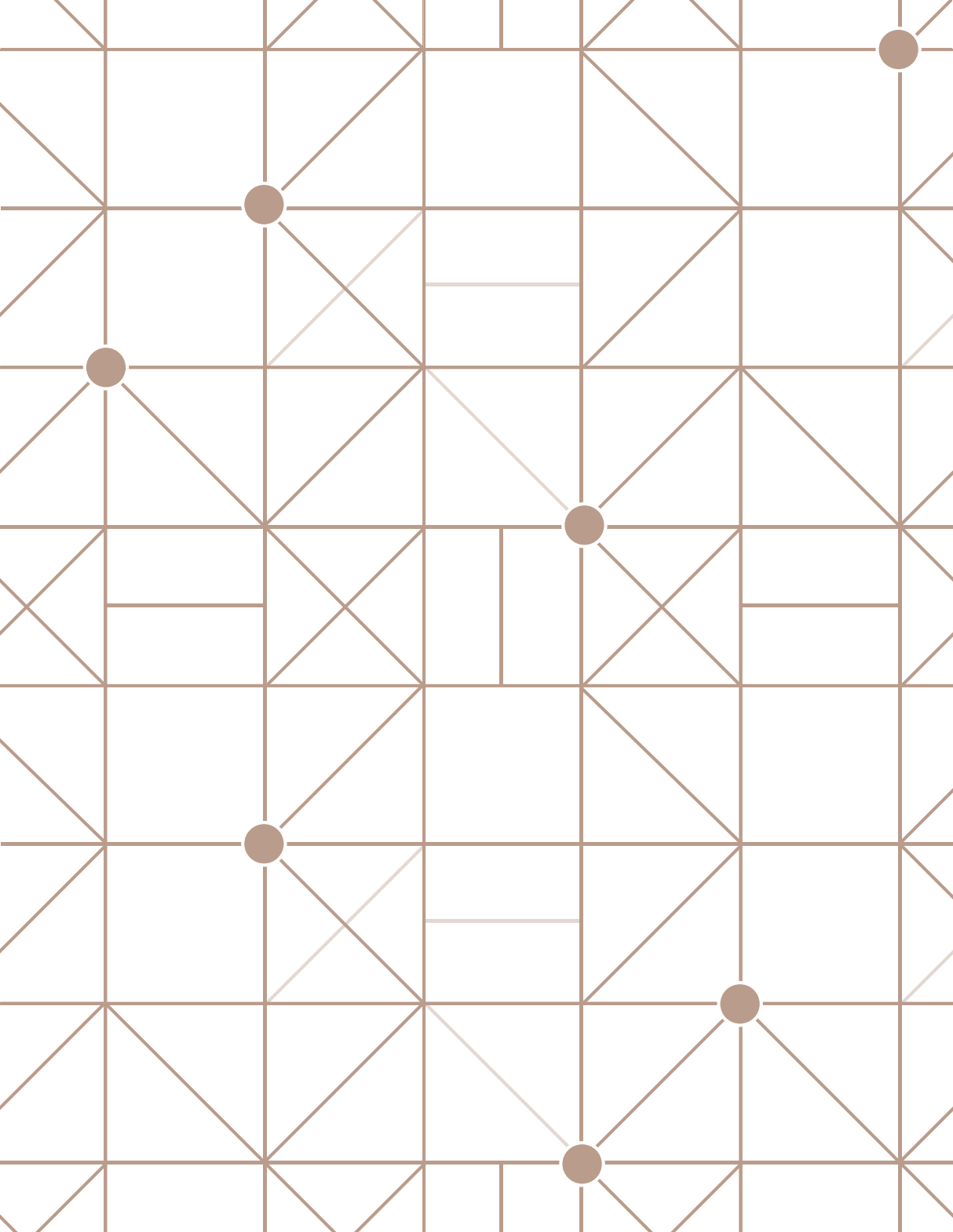




REDES DE NEURONAS

Hemos construido las herramientas necesarias para modelar redes de neuronas.

En general una Eq. del tipo

$$C_m \dot{V}_i = -V_i + RI_i(t) \quad \begin{cases} V_i < \theta \\ V_i > \theta \rightarrow V_i = V_r \end{cases}$$

$\underline{t_j^i}$

por simplicidad se suele hacer la transformación $V_{rest} = 0$ y $\theta = 1$. Lo que queda por hacer es definir $I_i(t)$

$$I_i = \sum_{j=1}^N \sum_t \underbrace{w_{ij}}_{\text{Fuerza sináptica}} \underbrace{\alpha(t - t_j^i)}_{\text{forma temporal de la sinapsis}} + I_{ext}(t)$$

Esquemas de conectividad: La conectividad real de las neuronas es un tema de investigación actual. Dependiendo de la región cerebral

se tienen estimados de probabilidad de conexión entre una neurona y otras neuronas de la misma región

Spurse Connectivity : Baja prob. de conexión

Dense Connectivity : Alta prob. de conexión

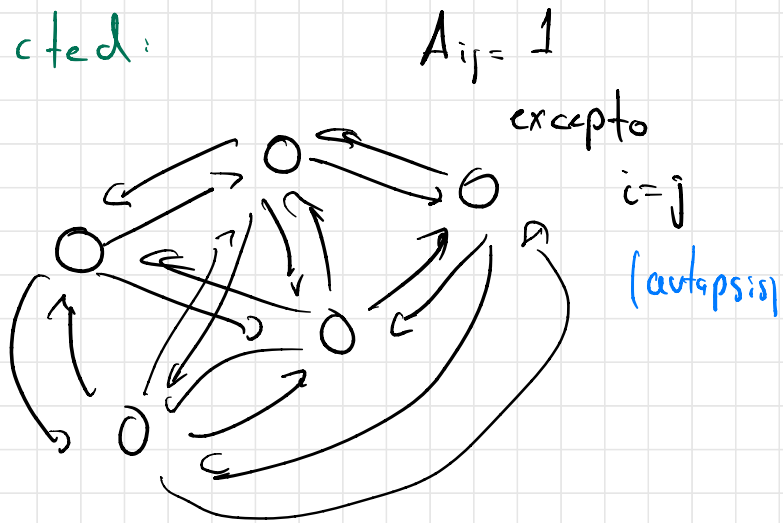
ASumanos por un momento que todas las sinapsis son iguales $W_{ij} = W_0$
por tanto

$$= W_0 \sum_{j=1}^N \sum_f A_{ij} \propto (t - t_j^f) + I_{ext}(t)$$

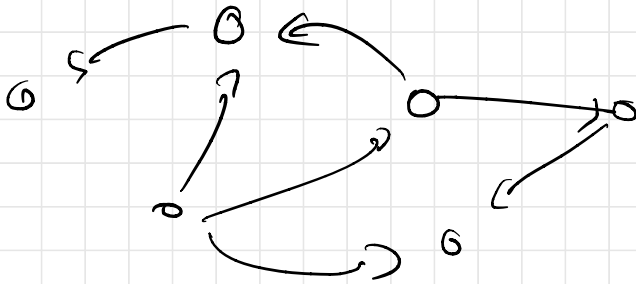
A_{ij} : **Matriz de Adyacencia** $\rightarrow$ **Conectividad**

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j \rightarrow i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Fully Connected:



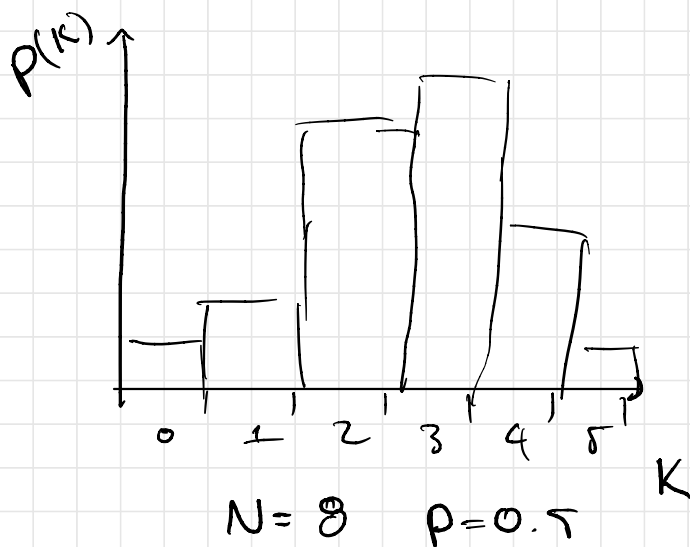
- Erdős-Rényi: Suponiendo una probabilidad de conexión entre 2 neuronas fija p .



- In-degree: $\#$ de conexiones entrantes a una neurona k_{in}

- **out-degree** : # de conexiones salientes de una neurona K_{out}

Degree distribution :



$$P(k) = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k}$$

Tanto in
como out

Cuando $n \rightarrow \infty$

$$P(k) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

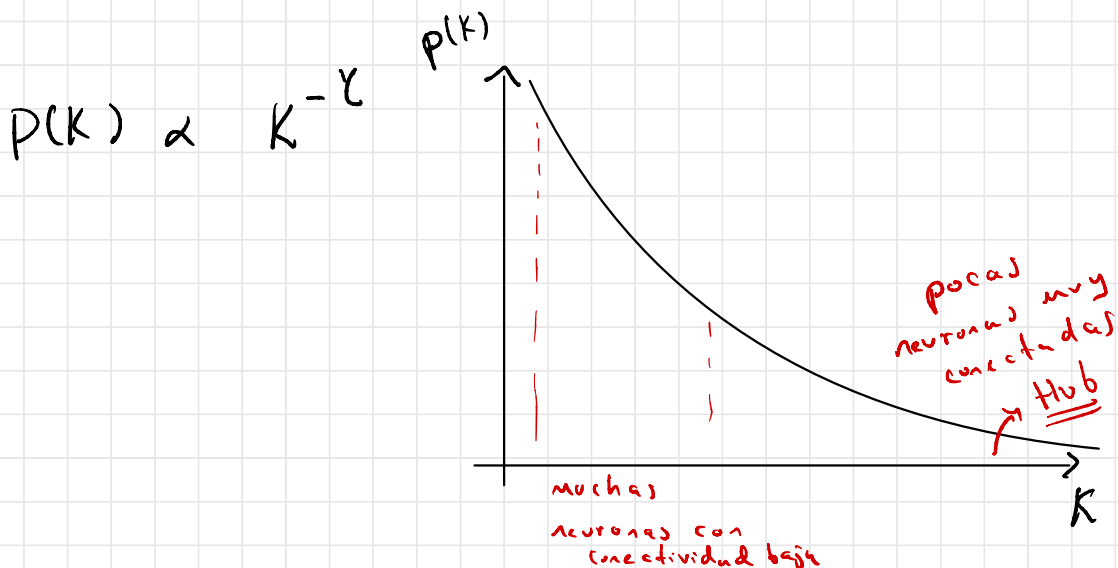
$$\mu = pN$$

↓
media de
conexiones

$$\sigma^2 = p(1-p)N$$

↓
varianza

- Scale-free: Algunas regiones del cerebro poseen neuronas tipo hub. Típico de arquitecturas de conectividad de tipo scale-free
- Barabasi-Albert Model for preferential attachment.



¿Cómo implementar diferentes formas sinápticas $\propto(t-t^f)$?

- Si la sinapsis es instantánea

$w_0 \propto(t-t^f) \Rightarrow w_0 \delta(t-t^f)$: Cuando la neurona j -ésima llega al threshold todas sus vecinas postsinápticas cambian instantáneamente su valor de potencial de membrana

$$V_i \leftarrow V_i + w_0 \quad \forall i \text{ que es vecino postsináptico de } j.$$

- Si la sinapsis es de tipo exponencial (e^{-t/τ_f})

$w_0 \propto(t-t^f) \Rightarrow w_0 E(t-t^f)$: Para cada neurona creo una nueva variable (campo sináptico) E_i con dinámica

$$\tau_m \dot{V}_i = -V_i + R E_i$$

$$\tau_s \dot{E}_i = -E_i + w_0 \sum_j \sum_{t^f} \delta(t-t^f_j)$$

MODELOS DE FIRING RATE:

Si queremos modelar solo el firing rate (olvidarnos del potencial de membrana) podemos adoptar modelos del tipo

$$(1) \quad \tau_r \dot{r}_i = -r_i + \underbrace{F(I_i)}$$

función de activación (curva $f-I$)

Suponiendo que una neurona recibe corrientes sinápticas de otras neuronas podemos expresar la dinámica de I_i como

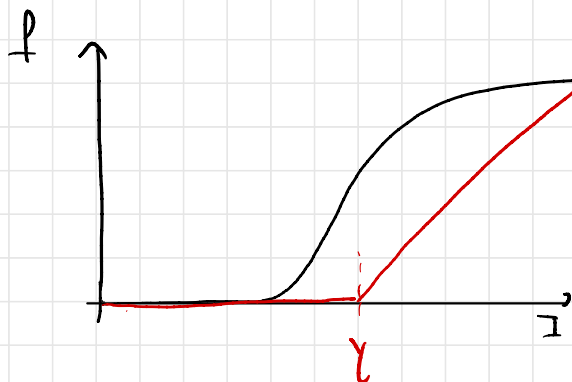
$$(2) \quad \tau_s \dot{I}_i = -I_i + \sum_j w_{ij} r_j$$

Cuando $\tau_s \ll \tau_r$ la Eq. (2) evoluciona rápido en comparación de (1) hacemos una aprox. cuasi-estacionaria y asumimos que

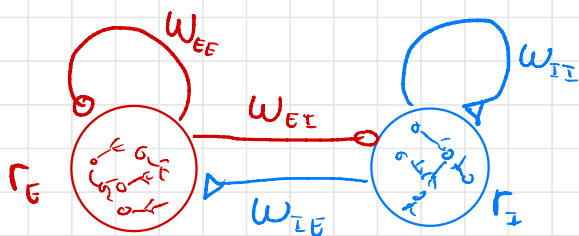
$$I_i \approx \sum_j w_{ij} r_j \quad (\text{valor de equilibrio})$$

y la Eq. (1) se reduce a $\tau_r \dot{r}_i = -r_i + F(\sum_j w_{ij} r_j)$

Funciones de activación: $[I_s - \gamma]_+$ (ReLU o threshold linear function)
 sigmoide $\frac{e^x}{1+e^x}$, tanh-



Es posible usar las Eq (1) y (2) como un modelo no de una neurona sino de una población neuronal entera (columna cortical)



$$\tau_E \dot{r}_E = -r_E + F(w_{EE} r_E + w_{EI} r_I)$$

$$\tau_I \dot{r}_I = -r_I + F(w_{II} r_I + w_{IE} r_E)$$

TAREA: Modelo de Hopfield !!!